



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO**



Práctica 1 – Modelo Entidad-Relación

El sistema gestor en un contenedor: Docker

Ejercicio 5

Desarrollo

Avalos Hernandez Joshua Jasiel

Bravo Mina Liam Valapai

Antonio Navarro Domínguez

Grupo: 3CV2

Profesor: Gabriel Hurtado Avilés

1. Identificación del problema

Caso: Sistema de gestión de seguros de vehículos y accidentes

Una compañía aseguradora necesita administrar la información relacionada con sus clientes y los seguros de vehículos que tienen contratados. Actualmente, el registro de pólizas, vehículos y accidentes puede encontrarse disperso en diferentes documentos, lo que dificulta consultar rápidamente la información de un cliente, conocer la cobertura de una póliza o revisar los accidentes y reclamaciones asociados.

Se propone desarrollar una **base de datos para la gestión de seguros de vehículos**, que permita almacenar y relacionar la información de los clientes, vehículos, pólizas, coberturas, accidentes y reclamaciones.

El sistema permitirá tener un registro organizado de los seguros contratados y facilitará el seguimiento de los accidentes reportados por los clientes.

Objetivo

Diseñar una base de datos que permita a la aseguradora:

- Registrar clientes.
- Registrar sus vehículos.
- Registrar pólizas de seguro.
- Registrar las coberturas contratadas.
- Registrar accidentes.
- Registrar reclamaciones derivadas de accidentes.
- Consultar el historial de accidentes de un cliente o vehículo.
- Dar seguimiento al estado de las reclamaciones.

2. Problemática y simulación de entrevista con el cliente

La compañía aseguradora necesita centralizar la información de sus clientes, vehículos, pólizas y accidentes. La información se consulta constantemente para verificar la cobertura de un vehículo, revisar accidentes anteriores y dar seguimiento a las reclamaciones.

Para conocer las necesidades del sistema se realizó una entrevista simulada con el encargado de la compañía.

Pregunta 1

¿Qué información necesitan almacenar de los clientes?

Necesitamos registrar el nombre completo, teléfono, correo electrónico y dirección del cliente, además de un identificador único para poder relacionarlo con sus vehículos y pólizas.

Pregunta 2

¿Qué información necesitan de los vehículos asegurados?

Necesitamos registrar la marca, modelo, año, color y número de placas del vehículo. También necesitamos identificar al cliente propietario.

Pregunta 3

¿Qué información se debe registrar de una póliza?

Se debe registrar el número de póliza, fecha de inicio, fecha de vencimiento, tipo de seguro, monto de la prima y estado de la póliza.

Pregunta 4

¿Qué tipos de cobertura manejan?

Se manejan diferentes coberturas, como daños materiales, robo, responsabilidad civil y gastos médicos.

Pregunta 5

¿Una póliza puede tener varias coberturas?

Sí. Una póliza puede incluir una o varias coberturas dependiendo del seguro contratado.

Pregunta 6

¿Qué información necesitan registrar cuando ocurre un accidente?

Necesitamos registrar la fecha, hora, lugar, descripción del accidente y los daños ocasionados. También necesitamos saber qué vehículo estuvo involucrado.

Pregunta 7

¿Todos los accidentes generan una reclamación?

No necesariamente. Algunos accidentes pueden ser registrados únicamente como antecedentes, mientras que otros generan una reclamación para solicitar la cobertura del seguro.

Pregunta 8

¿Qué información necesitan para dar seguimiento a una reclamación?

Necesitamos registrar el número de reclamación, la fecha en que fue reportada, el monto solicitado, el estado de la reclamación y las observaciones correspondientes.

Pregunta 9

¿Con qué frecuencia se consulta la información?

La información de las pólizas se consulta diariamente. Los accidentes y reclamaciones se consultan principalmente cuando un cliente reporta un incidente o cuando se está dando seguimiento a un caso.

Pregunta 10

¿Qué reportes necesita generar la empresa?

Se necesitan reportes de pólizas vigentes y vencidas, accidentes registrados por periodo, reclamaciones pendientes y reclamaciones finalizadas, además del historial de accidentes de cada vehículo.

3. Requerimientos del sistema

3.1 Datos que debe almacenar

Cliente
ID del cliente.
Nombre.
Apellido.
Teléfono.
Correo electrónico.
Dirección.

Vehículo
ID del vehículo.
Placas.
Marca.
Modelo.
Año.
Color.
ID del cliente.

Cobertura
ID de la cobertura.
Nombre.
Descripción.
Monto máximo de cobertura.

Póliza
ID de la póliza.
Número de póliza.
Fecha de inicio.
Fecha de vencimiento.
Tipo de seguro.
Prima.
Estado.
ID del vehículo.

Reclamación
ID de la reclamación.
Fecha de reporte.
Monto solicitado.
Estado.
Observaciones.
ID del accidente.
ID de la póliza.

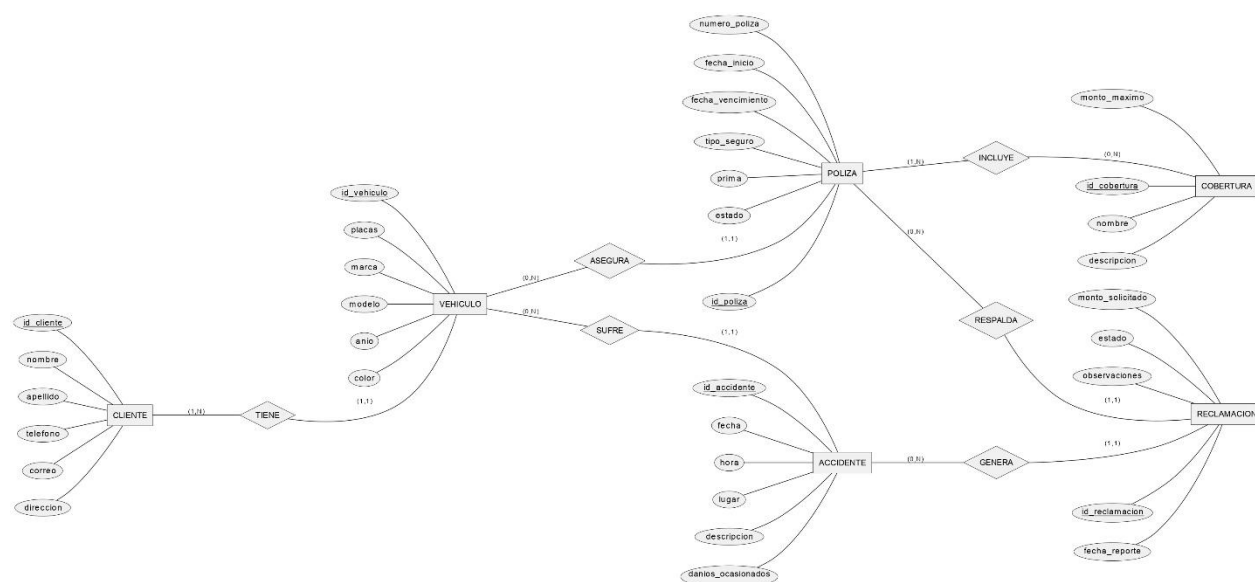
Accidente
ID del accidente.
Fecha.
Hora.
Lugar.
Descripción.
Daños ocasionados.
ID del vehículo.

3.2 Funciones que debe realizar el sistema

El sistema deberá permitir:

Registrar nuevos clientes.	Registrar vehículos asociados a los clientes.	Registrar nuevas pólizas.
Asociar una póliza con un vehículo.	Registrar diferentes tipos de cobertura.	Asociar una o varias coberturas a una póliza.
Registrar accidentes.	Asociar los accidentes con los vehículos involucrados.	Registrar reclamaciones derivadas de accidentes.
Consultar el historial de accidentes de un vehículo.	Consultar las pólizas vigentes de un cliente.	Consultar las coberturas contratadas por una póliza.
Consultar reclamaciones pendientes.	Actualizar el estado de una reclamación.	Generar reportes de accidentes, pólizas y reclamaciones.

4. Diagrama entidad-relación



Nuestro modelo tendrá 6 entidades principales:

- CLIENTE
- VEHICULO
- POLIZA
- COBERTURA
- ACCIDENTE
- RECLAMACION

Y una tabla intermedia:

- POLIZA_COBERTURA

5. Justificación del modelo

El modelo entidad-relación fue diseñado para organizar la información necesaria para administrar los seguros de vehículos y los accidentes reportados por los clientes.

La entidad **Cliente** permite almacenar los datos de las personas que contratan los servicios de la aseguradora. Se relaciona con **Vehículo** debido a que un cliente puede registrar uno o varios vehículos asegurados.

La entidad **Vehículo** almacena los datos necesarios para identificar cada automóvil, como placas, marca, modelo, año y color. Además, permite relacionar los vehículos con los accidentes que hayan sufrido.

La entidad **Póliza** representa el contrato de seguro asociado a un vehículo. En ella se almacenan datos como el número de póliza, fechas de vigencia, tipo de seguro, prima y estado. Un vehículo puede contar con diferentes pólizas a lo largo del tiempo.

La entidad **Cobertura** contiene los diferentes servicios o protecciones que ofrece la aseguradora. Debido a que una póliza puede incluir varias coberturas y una misma cobertura puede formar parte de diferentes pólizas, se creó la entidad intermedia **Póliza_Cobertura**, resolviendo así una relación de muchos a muchos.

La entidad **Accidente** permite registrar los incidentes en los que participa un vehículo, incluyendo la fecha, hora, lugar y descripción de los daños. Un vehículo puede tener varios accidentes a lo largo del tiempo.

Finalmente, la entidad **Reclamación** permite dar seguimiento a las solicitudes realizadas por los clientes después de un accidente. Se relaciona con el accidente que originó la reclamación y con la póliza que proporciona la cobertura correspondiente.

En conjunto, el modelo permite centralizar la información de clientes, vehículos, pólizas, coberturas, accidentes y reclamaciones. Esto facilita la consulta de información, reduce la duplicidad de datos y permite generar reportes para apoyar las actividades administrativas de la aseguradora.

Bibliografía

1. IBM. (2021, 17 de noviembre). *From underwriting to claims management, artificial intelligence will transform the insurance industry*. IBM Think. [IBM Think — Insurance and claims management](#)
2. IBM. (2024, 17 de noviembre). *AI in insurance*. IBM Think. [AI in insurance — IBM Think](#)
3. IBM. (2021, 23 de marzo). *Claims*. IBM Documentation. [IBM Documentation — Claims](#)
4. IBM. (s. f.). *Scenario: Automobile insurance claims*. IBM Documentation. [IBM Documentation — Automobile insurance claims](#)
5. IBM. (s. f.). *Insurance business scopes available for separate import*. IBM Documentation. [IBM Documentation — Insurance business scopes](#)

